דף עבודה — פרק 6: חיבור וחיסור מספרים מעורבים

שלמים עם שלמים, שברים עם שברים, ופריטה כשצריך

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

שני חשבונות נפרדים: מחברים (או מחסרים) את השלמים, ובנפרד את השברים, ואז מאחדים למספר מעורב אחד. בחיבור — אם החלק השברי יצא גדול משלם, מוציאים ממנו שלם ומעבירים אותו לצד השלמים: $1\frac{1}{6} = \frac{7}{6}$. בחיסור — אם השבר של המספר הראשון קטן מהשבר של השני, פורטים שלם אחד לשברים: $3\frac{6}{5} = 4\frac{1}{5}$. את החיסור עושים תמיד בכיוון הכתוב — כשאין מספיק פורטים, לא הופכים.

שאלה 1 — חיבור בלי הפתעות קל

חברו את השלמים בנפרד ואת השברים בנפרד:

א. $3\frac{4}{7} + 1\frac{2}{7} =$ _____

ב. $2\frac{3}{6} + 2\frac{1}{6} =$ _____

ג. $1\frac{5}{9} + 4\frac{2}{9} =$ _____

שאלה 2 — עוד חיבורים ישרים קל

חשבו:

א. $2\frac{2}{4} + 3\frac{1}{4} =$ _____

ב. $5\frac{4}{10} + 1\frac{3}{10} =$ _____

ג. $3\frac{2}{5} + 2\frac{2}{5} =$ _____

שאלה 3 — חיסור בלי פריטה קל

בכל התרגילים האלה השבר הראשון גדול מספיק:

א. $5\frac{4}{7} - 2\frac{1}{7} =$ _____

ב. $4\frac{5}{8} - 1\frac{3}{8} =$ _____

ג. $6\frac{7}{9} - 3\frac{2}{9} =$ _____

שאלה 4 — האם החלק השברי עבר שלם? קל

חברו רק את השברים, וכתבו לכל סעיף: **עבר שלם**, **בדיוק שלם** או **לא עבר**.

א. $\frac{3}{5} + \frac{4}{5} \leftarrow$ _____

ב. $\frac{2}{8} + \frac{3}{8} \leftarrow$ _____

ג. $\frac{5}{6} + \frac{1}{6} \leftarrow$ _____

שאלה 5 — הריצה של יעל קל

ביום ראשון רצה יעל $1\frac{3}{8}$ ק"מ, וביום שני עוד $2\frac{4}{8}$ ק"מ. כמה רצה בסך הכול? ענו במשפט תשובה מלא.

שאלה 6 — כשנולד שלם חדש בינוני

חשבו, וזכרו לסדר את החלק השברי בסוף:

א. $1\frac{4}{5} + 2\frac{3}{5} \leftarrow$ _____

ב. $2\frac{6}{8} + 3\frac{5}{8} \leftarrow$ _____

ג. $1\frac{2}{3} + 1\frac{2}{3} \leftarrow$ _____

שאלה 7 — לפרוט או לא לפרוט? בינוני

לכל תרגיל כתבו קודם "צריך פריטה" או "לא צריך פריטה", ורק אז פתרו:

א. $2\frac{1}{6} - 4\frac{5}{6} \leftarrow$ _____

ב. $2\frac{5}{6} - 4\frac{1}{6} \leftarrow$ _____

ג. $3\frac{4}{5} - 6\frac{2}{5} \leftarrow$ _____

שאלה 8 — חיסור עם פריטה בינוני

פרטו שלם אחד ואז חסרו:

א. $2\frac{3}{4} - 5\frac{1}{4} \leftarrow$ _____

ב. $3\frac{5}{9} - 7\frac{2}{9} \leftarrow$ _____

ג. $1\frac{7}{8} - 3\frac{1}{8} \leftarrow$ _____

שאלה 9 — חיסור ממספר שלם בינוני

למספר שלם אין חלק שברי — אז פורטים ממנו שלם אחד. חשבו:

א. $1\frac{1}{4} - 3 \leftarrow$ _____

ב. $2\frac{5}{8} - 6 \leftarrow$ _____

ג. $\frac{3}{7} - 2 \leftarrow$ _____

שאלה 10 — הכד של אחר הצהריים בינוני

בכד היו $2\frac{1}{5}$ ליטר מיץ. שתו ממנו $\frac{3}{5}$ ליטר, ואחר כך הוסיפו $1\frac{2}{5}$ ליטר.

א. כמה מיץ היה בכד אחרי השתייה?

ב. כמה מיץ יש בכד בסוף?

שאלה 11 — מצאו את הטעות מאתגר

רועי פתר את התרגיל $1\frac{3}{5} - 4\frac{1}{5}$ וכתב שהתשובה היא $3\frac{2}{5}$.

א. הסבירו מה בדיוק הוא עשה בחלק השברי.
ב. הראו בעזרת בדיקת סבירות שהתשובה שלו לא הגיונית.
ג. פתרו נכון.

שאלה 12 — אתגר: יום האפייה מאתגר

בארון היו 5 ק"ג סוכר. לעוגת השוקולד נלקחו $1\frac{3}{4}$ ק"ג, ולעוגיות עוד $2\frac{2}{4}$ ק"ג.

א. כמה סוכר נלקח בסך הכול?
ב. כמה סוכר נשאר בארון?
ג. בדקו את סעיף ב' בדרך אחרת: חסרו קודם את עוגת השוקולד מהמלאי, ורק אז את העוגיות.

שאלה 13 — אתגר: המספר החסר מאתגר

מצאו את המספר החסר בכל תרגיל, והסבירו איזו פעולה עוזרת למצוא אותו:

א. $2\frac{3}{8} + \square = 5\frac{1}{8}$

ב. $\square - 1\frac{2}{5} = 3\frac{4}{5}$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 6: חיבור וחיסור מספרים מעורבים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. שלמים $4 = 3 + 1$, שברים $\frac{6}{7} = \frac{4}{7} + \frac{2}{7} \leftarrow 4\frac{6}{7}$ ב. שלמים $4 = 2 + 2$, שברים $\frac{4}{6} = \frac{3}{6} + \frac{1}{6} \leftarrow 4\frac{2}{3} = 4\frac{4}{6}$ ג. $5\frac{7}{9}$

שאלה 2. א. $5\frac{3}{4}$ ב. $6\frac{7}{10}$ ג. $5\frac{4}{5}$

שאלה 3. א. $3\frac{3}{7}$ ב. $3\frac{1}{4} = 3\frac{2}{8}$ ג. $3\frac{5}{9}$

שאלה 4. א. $\frac{7}{5}$ — **עבר שלם** (אפשר להוציא ממנו $1\frac{2}{5}$) ב. $\frac{5}{8}$ — **לא עבר** ג. $1 = \frac{6}{6}$ — **בדיוק שלם**

שאלה 5. שלמים $3 = 2 + 1$, שברים $\frac{7}{8} = \frac{4}{8} + \frac{3}{8}$. **תשובה:** יעל רצה $3\frac{7}{8}$ ק"מ בסך הכול.

שאלה 6. א. שלמים 3, שברים $1\frac{2}{5} = \frac{7}{5} \leftarrow 4\frac{2}{5} = 1\frac{2}{5} + 3$ ב. שלמים 5, שברים $1\frac{3}{8} = \frac{11}{8} \leftarrow 6\frac{3}{8}$
ג. שלמים 2, שברים $3\frac{1}{3} \leftarrow \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$

שאלה 7. א. **לא צריך פריטה** (כי $\frac{5}{6}$ גדול מ-$\frac{1}{6}$) $\leftarrow 2\frac{2}{3} = 2\frac{4}{6}$ ב. **צריך פריטה**: $4\frac{1}{6} \leftarrow 3\frac{7}{6} =$
ג. **צריך פריטה**: $1\frac{1}{3} = 1\frac{2}{6}$ $2\frac{3}{5} \leftarrow 6\frac{2}{5} = 5\frac{7}{5}$

שאלה 8. א. $4\frac{5}{4} = 5\frac{1}{4} \leftarrow 2\frac{1}{2} = 2\frac{2}{4}$ ב. $6\frac{11}{9} = 7\frac{2}{9} \leftarrow 3\frac{2}{3} = 3\frac{6}{9}$ ג. $2\frac{9}{8} = 3\frac{1}{8} \leftarrow$
$1\frac{1}{4} = 1\frac{2}{8}$

שאלה 9. א. $2\frac{4}{4} = 3 \leftarrow 1\frac{3}{4}$ ב. $5\frac{8}{8} = 6 \leftarrow 3\frac{3}{8}$ ג. $1\frac{7}{7} = 2 \leftarrow 1\frac{4}{7}$

שאלה 10. א. $\frac{1}{5}$ קטן מ-$\frac{3}{5}$, אז פורטים: $1\frac{6}{5} = 2\frac{1}{5}$, ולכן $1\frac{3}{5} = 1\frac{6}{5} - \frac{3}{5}$ ליטר. ב. שלמים $2 = 1 + 1$,
שברים $1 = \frac{5}{5} = \frac{2}{5} + \frac{3}{5} \leftarrow 3 = 1 + 2$ ליטר בדיוק.

שאלה 11. א. את השלמים רועי חיסר נכון, אבל בשברים הוא הפך את הכיוון: במקום $\frac{3}{5} - \frac{1}{5}$ הוא חישב $\frac{3}{5} - \frac{1}{5}$. ב. מורידים כמעט 2 מתוך קצת יותר מ-4, אז התשובה חייבת להיות קצת יותר מ-2 — ובוודאי לא

3 ומשהו. ג. פורטים: $3\frac{6}{5}$ = $4\frac{1}{5}$, ולכן $3 - 1 = 2$ ו-$\frac{3}{5}$ = $\frac{3}{5}$ − $\frac{6}{5}$ ← $2\frac{3}{5}$.

שאלה 12. א. שלמים $2 + 1 = 3$, שברים $1\frac{1}{4} = 1 + \frac{2}{4} = \frac{5}{4}$ ← $\frac{3}{4}$ נלקחו $4\frac{1}{4}$ ק"ג. ב. פורטים: $4\frac{4}{4} = 5$, ולכן $4 - 4 = 0$ ו-$\frac{3}{4}$ = $\frac{1}{4}$ − $\frac{4}{4}$ ← נשאר $\frac{3}{4}$ ק"ג. ג. $3\frac{1}{4} = 2\frac{5}{4}$, ואז $5 - 1\frac{3}{4} = 4\frac{4}{4}$ − $1\frac{3}{4} = 3\frac{1}{4}$ ולכן $2\frac{5}{4} - 2\frac{2}{4} = \frac{3}{4}$ ק"ג — אותה תשובה.

שאלה 13. א. מחסרים: $5\frac{1}{8}$ − $2\frac{3}{8}$. פורטים: $4\frac{9}{8} = 5\frac{1}{8}$, ולכן החסר הוא $2\frac{3}{4} = 2\frac{6}{8}$. ב. מחברים: $3\frac{4}{5} = 4 + 1\frac{2}{5} + \frac{6}{5} = 5\frac{1}{5}$. הכלל: את המחובר החסר מוצאים בחיסור, ואת המחוסר-ממנו החסר מוצאים בחיבור.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא